

บทที่ 9

บทสรุปการพัฒนาโครงการ

9.1 สรุปผลการพัฒนา

ด้านการให้บริการ

โปรแกรมฝั่งแม่ข่าย (IsagMQ) สามารถให้บริการดังต่อไปนี้

1. ออก Certificate ให้กับ ผู้ใช้ได้
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ และ ชื่อของผู้ใช้ได้
4. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
5. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาท์ได้
6. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
7. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
8. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
9. สามารถให้บริการปฏิเสธ และ ยกเลิกการปฏิเสธคู่สนทนา
10. สามารถให้บริการยอมรับคู่สนทนา
11. เปลี่ยนสถานะในการสนทนา

โปรแกรมฝั่งลูกข่าย (IsagQ) สามารถให้บริการดังต่อไปนี้

1. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาท์ได้
2. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
3. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
4. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
5. แสดงสถานะ ของ สมาชิกทั้งสองโปรแกรม
6. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันแบบ peer-to-peer
7. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับข้อมูลระหว่าง IsagQ ด้วยกัน
8. ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows XP
9. ผู้ใช้สามารถสนทนาด้วยภาษาไทยได้

10. สามารถให้บริการรับส่งไฟล์ระหว่างกันได้
11. เปลี่ยนสถานะในการสนทนา

ด้านความปลอดภัย

1. การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ สามารถใช้ SSL Protocol ในการสร้างช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัย แม้จะถูกพัฒนาด้วยต่างภาษาโปรแกรมก็ตาม
2. การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ สามารถใช้ SSL Protocol ของภาษาจาวา (JSSE) ในการสร้างช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย
3. สืบเนื่องจากข้อ 1 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ จึงประกันได้ว่า มีการพิสูจน์ตัวตน รวมถึง การเข้าและถอดรหัสข้อความทุกครั้ง
4. สืบเนื่องจากข้อ 2 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ จึงประกันได้ว่า มีการพิสูจน์ตัวตน รวมถึง การเข้าและถอดรหัสข้อความทุกครั้ง

9.2 สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

ในการพัฒนาโปรแกรม IsagMQ & IsagQ ครั้งนี้ทางผู้พัฒนาได้ตัดส่วนการลงทะเบียน และการติดต่อใช้งานกับ ICQ สืบเนื่องจากในส่วนของลงทะเบียนนั้นยังหาข้อสรุปในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานดังกล่าวไม่ได้ เพราะ ความแตกต่างของภาษาที่ใช้เขียน , รูปแบบในการจัดการใบรับรองสิทธิ์ รวมถึงกลไกในการส่งผ่านใบรับรองสิทธิ์

ดังนั้น ส่วน IsagQ จึงจำเป็นต้องพัฒนาการติดต่อใช้งานกับ ICQ , ความสามารถ หรือ ลูกเล่นอื่นๆ และ ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ ที่เหมาะสมและใช้งานง่าย

ในส่วน IsagMQ จะต้องปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูล รวมถึง ความสามารถในการรองรับการให้บริการใหม่ๆ ให้ได้

9.3 ข้อจำกัดในการพัฒนา

1. โปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารควนแบบปลอดภัยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในองค์กรเป็นหลัก
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจำเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และ ใช้ การใช้ IP จริง
3. การออกใบรับรองสิทธิ์ ผู้ดูแลโปรแกรม จะต้องเป็นคนออกให้ด้วยตัวเอง (Manually)
4. ใบรับรองใบรับรองสิทธิ์จำเป็นต้องถูกสร้างจากโปรแกรม keytool ของ จาวา เท่านั้น

5. ใบรับรองสิทธิ์, กุญแจสาธารณะ และ กุญแจลับ ของ IsagQ จะถูกเก็บไว้ใน KeyStore เท่านั้น
6. ใบรับรองสิทธิ์ และ กุญแจลับ จะต้องอยู่ในที่ๆปลอดภัย และ อยู่ใน Directory ที่ติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
7. ไม่มีการส่งใบรับรองสิทธิ์ผ่านเครือข่าย ผู้ใช้จำเป็นต้องมาทำสำเนากลับไปใส่ยัง Directory ที่ติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง
8. ในการใช้งานของผู้ใช้ จะต้องเพียงแค่ว่า ชื่อของ KeyStore ที่อยู่ใน Directory ที่ติดตั้งโปรแกรม และ Passphrase สำหรับ KeyStore ดังกล่าว
9. กำหนดให้ KeyStore 1 ไฟล์ ต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น
10. ในส่วนของ ใบรับรองสิทธิ์ ที่ระบุเกี่ยวกับ CN (Common name) จะต้องใช้เป็น ตัวเลข UserID เท่านั้น
11. พอร์ตที่ IsagQ เปิดรอรับการเชื่อมต่อแบบ SSL จะเป็นแบบ static port คือ พอร์ต หมายเลข 16002

9.4 ปัญหาของการพัฒนา

ความแตกต่างของภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา ทำให้เกิดความซับซ้อนในการสร้างช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย (SSL) จาก IsagQ ไปยัง IsagMQ ตัวอย่างเช่น JAVA จะใช้ KeyStore ในการจัดการเกี่ยวเรื่อง กุญแจสาธารณะ , กุญแจลับ และ ใบรับรองสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอน โดยต้องใช้ keytool ในการสร้างใบขอใบรับรองสิทธิ์ เพื่อส่งให้ CA ทำการเซ็น และส่งกลับมาในรูปแบบ DER จากนั้นถึงจะ import ใบรับรองสิทธิ์นั้นเข้าไปใน KeyStore ซึ่งก่อนที่จะ import เข้าไปนั้นควรต้องมี ใบรับรองสิทธิ์ที่ผู้ใช้ไว้วางใจเก็บไว้ก่อน ด้วยวิธีการ import เข้ามาในรูปแบบ DER เช่นกัน จากนั้นจะต้องทำการสร้าง Object ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการใช้ SSL ตามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งปัญหานี้ได้สร้างความยากลำบาก และ เสียเวลา กับทางผู้พัฒนาเป็นอย่างมาก

ปัญหาการใช้งาน ไลบรารี OpenSSL ก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาหลักที่ทางผู้พัฒนายังขาดความเข้าใจในรายละเอียดสำคัญๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ API

ปัญหาในการทำ User Interface ด้วย JAVA ซึ่งยังทำออกมาได้ไม่ดีพอ

ปัญหาในเรื่องของการออกแบบโปรโตคอล ซึ่งยังออกแบบไม่ดีพอ ทำให้ยากต่อการขยายในการรองรับบริการอย่างอื่น ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งหมดได้

9.5 ข้อเสนอแนะ

- ผู้พัฒนาควรศึกษาทฤษฎี และ ไลบรารี ของ OpenSSL ให้เข้าใจเพื่อให้่ายต่อการนำไปใช้
- ผู้พัฒนาควรศึกษาถึงคลาสที่จำเป็นในการใช้งาน SSL ของ JAVA
- ผู้พัฒนาควรออกแบบโปรแกรมให้เป็น โมดูล มากที่สุด เพื่อให้่ายต่อการค้นหาและแก้ไข รวมถึงลดความซ้ำซ้อน
- ฐานข้อมูลของผู้พัฒนาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้แต่ไม่ควรยึดแบบตาม